(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212025078 U
(45)授权公告日 2020.11.27

(21)申请号 202020449740.4

(22)申请日 2020.03.31

(73)专利权人 埃尔博工业设备(北京)有限公司
地址 101149 北京市通州区科创东五街2号7幢一层

(72)发明人 宋常红

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 王睿

(51)Int.Cl.
C02F 9/10(2006.01)
C02F 101/30(2006.01)
C02F 103/34(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

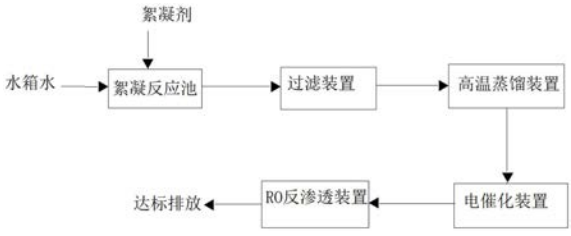
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、过滤装置、高温蒸馏装置、电催化装置和RO反渗透装置。经过本实用新型的系统处理的水箱水可以有效的去除杂质，不会引入新的杂质，经反渗透膜，有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除，从而达到饮用水规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水，整个处理系统可实现自动/手动化控制，确保设备运行稳定、可靠；本实用新型中处理的水箱水原液的COD为50000mg/L，本实用新型的水箱水经过各装置的处理后，经RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L，可达标排放标准。



CN 212025078 U

1.一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、过滤装置、高温蒸馏装置、电催化装置和RO反渗透装置。

2.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌装置。

3.根据权利要求1或2所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的过滤装置连接。

4.根据权利要求1或2所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的絮凝反应池与絮凝剂添加装置连接,絮凝剂为聚合氯化铝。

5.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的过滤装置由两个并联的过滤桶构成。

6.根据权利要求5所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的过滤桶内设置有压力检测装置和自动报警装置。

7.根据权利要求6所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的压力检测装置与所述的自动报警装置电连接。

8.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的系统中各装置之间通过泵连接。

9.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,所述的RO反渗透装置垂直放置。

10.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统,其特征在于,经RO反渗透装置处理后的清水COD≤10mg/L。

一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于污水处理技术领域，具体的涉及一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统。

背景技术

[0002] 印刷机在工作时会产生大量的热，如不及时散出将会对印刷机造成损害，目前对印刷机工作中产生的热量的散热方式为将印刷机与水箱连通，水箱通过进水管和出水管与印刷机连通。在印刷机工作时，水箱内的混合溶液通过进水管进入到印刷机中，一方面通过混合溶液与印刷机的接触进行热交换，以对印刷机进行降温，另一方面上述的混合为印刷机实现印刷功能的必须原料，即混合溶液参与到印刷机的工作中，流经印刷机后的混合溶液通过水管返回水箱，以进行下一次利用。

[0003] 随着印刷工作的不断进行，水箱中的水不断的被循环利用，经过一段时间不可避免的产生大量的杂质，如果不进行清理，就会对印刷效果产生很大的影响，现有的处理方法COD的降低量小，且加入化学试剂容易产生二次污染，或者需要将整个系统停下来才能对水箱内的水进行更换，影响了印刷的效率。

[0004] 鉴于以上原因，特提出本实用新型。

实用新型内容

[0005] 为了解决现有技术存在的以上问题，本实用新型提供了用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统，经过本实用新型的系统处理的水箱水可以有效的去除杂质，不会引入新的杂质，可以将污染物、重金属等杂质全部隔离，从而达到饮用水规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。

[0006] 本实用新型的第一目的，提供了一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、过滤装置、高温蒸馏装置、电催化装置和RO反渗透装置。

[0007] 进一步的，所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌装置。

[0008] 进一步的，所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的过滤装置连接。

[0009] 进一步的，所述的絮凝反应池与絮凝剂添加装置连接，絮凝剂为聚合氯化铝。絮凝剂通过絮凝剂添加装置加入到絮凝池中进行反应。

[0010] 进一步的，所述的过滤装置由两个并联的过滤桶构成。

[0011] 进一步的，所述的过滤桶内设置有压力检测装置和自动报警装置。

[0012] 进一步的，所述的压力检测装置与所述的自动报警装置电连接。

[0013] 本实用新型通过两个并联的过滤桶可以自动换向，当压力检测装置检测到其中一个过滤桶内的压力过高时，即需要更换滤材，系统可以自动把水流从一个桶切换到另一个桶中进行过滤，同时自动报警装置可以提示操作人员对桶内的滤材进行更换。

[0014] 进一步的，所述的系统中各装置之间通过泵连接。

[0015] 本实用新型中上一装置处理产生的水依次泵入到下一装置进行处理。

[0016] 进一步的,所述的RO反渗透装置垂直放置。

[0017] 这样可以增大过滤膜的长度,可以在一定程度上减少对空间的占用,并且易于移动。

[0018] 本实用新型的第二目的,提供了一种利用所述的系统的用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入过滤装置,过滤后的污水进入高温蒸馏装置,经过高温蒸馏后的污水进入电催化装置进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透装置,经过反渗透处理后的水达到排放标准。

[0019] 进一步的,所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应。

[0020] 进一步的,所述的絮凝剂为聚合氯化铝。

[0021] 本实用新型的首先将收集的水箱水泵到絮凝反应池中,向反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应,通过充分的搅拌、静置后,发生絮凝反应,使固液分离。

[0022] 进一步的,所述的过滤装置过滤掉杂质和絮凝反应生成的沉淀物。

[0023] 进一步的,所述的高温蒸馏装置利用混合液体或固-液体系中各组分的沸点不同,将污水中的各组分进行分离。

[0024] 经过滤的污水进入到高温蒸馏装置进行高温蒸馏处理,高温蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,低沸点组分经蒸发后再冷凝,从而分离出整个组分的操作过程。该装置不需使用组分以外的其它溶剂,从而保证不会引入新的杂质。

[0025] 进一步的,所述的电催化装置中通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团。

[0026] 电催化是对污水进行电化学处理,有效去除COD的一种新型污水处理工艺。电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团,·OH基团是催化氧化过程的中间产物,作为引发剂诱发链反应,对生物降解有机物特别适用。

[0027] 电催化后的污水进入RO反渗透装置,RO反渗透装置是将催化后的清水通过泵加压,经反渗透膜,有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。

[0028] 本实用新型中处理的水箱水原液的COD为50000mg/L,本实用新型的水箱水经过各装置的处理后,经RO反渗透装置处理后的清水COD≤10mg/L,可达标排放的标准。

[0029] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0030] (1)经过本实用新型的系统处理的水箱水可以有效的去除杂质,同时不会引入新的杂质,经反渗透膜处理可以有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,整个处理系统可实现自动/手动化控制,确保设备运行稳定、可靠;

[0031] (2)本实用新型中处理的水箱水原液的COD为50000mg/L,本实用新型的水箱水经过各装置的处理后,经RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L,可达标排放标准。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0033] 图1是本实用新型的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统的流程图。

具体实施方式

[0034] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

[0035] 实施例1

[0036] 如图1所示，本实施例的一种用于处理印刷厂水箱水达到排放标准的系统，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、过滤装置、高温蒸馏装置、电催化装置和RO反渗透装置。

[0037] 其中，所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌装置，本实施例首先将收集的水箱水泵到絮凝反应池中，向反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应，通过充分的搅拌、静置后，发生絮凝反应，使固液分离。

[0038] 所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的过滤装置连接，所述的絮凝反应池与絮凝剂添加装置连接，所述的絮凝剂为聚合氯化铝。所述的过滤装置由两个并联的过滤桶构成。所述的过滤桶内设置有压力检测装置和自动报警装置。所述的压力检测装置与所述的自动报警装置电连接。

[0039] 本实施例中通过两个并联的过滤桶可以自动换向，当压力检测装置检测到其中一个过滤桶内的压力过高时，即需要更换滤材，系统可以自动把水流从一个桶切换到另一个桶中进行过滤，同时自动报警装置可以提示操作人员对桶内的滤材进行更换。

[0040] 所述的系统中各装置之间通过泵连接。本实施例中上一装置处理产生的水依次泵入到下一装置进行处理。所述的RO反渗透装置垂直放置。这样可以增大过滤膜的长度，可以在一定程度上减少对空间的占用，并且易于移动。

[0041] 实施例2

[0042] 本实施例提供了一种利用实施例1的系统处理印刷厂水箱水达到排放标准的工艺，本实施例以处理1吨印刷厂水箱水为例进行解释说明，所述的工艺如下：将印刷厂水箱水泵入到絮凝反应池中，经过絮凝反应后的污水泵入过滤装置，过滤后的污水进入高温蒸馏装置，经过高温蒸馏后的污水进入电催化装置进行电化学处理，经过处理后的污水进入RO反渗透装置，经过反渗透处理后的水达到排放标准。

[0043] 其中，所述的絮凝反应池中加入1000g絮凝剂进行絮凝反应，所述的絮凝剂为聚合氯化铝，本实施例中絮凝剂的生产厂家为河北流洋环保科技有限公司，本实用新型的首先将收集的水箱水泵到絮凝反应池中，向反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应，通过充分的搅拌、静置5min后，发生絮凝反应，使固液分离。

[0044] 所述的过滤装置过滤掉杂质和絮凝反应生成的沉淀物。过滤装置中的滤材采用毛线过滤芯，过滤精度为30μm，流量为0.3m^3/h，进出口压差为2.5bar，所述的高温蒸馏装置利用混合液体或固-液体系中各组分的沸点不同，将污水中的各组分进行分离。蒸馏温度为55

℃，处理量0.3m^3/h，经过滤的污水进入到高温蒸馏装置进行高温蒸馏处理，高温蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同，低沸点组分经蒸发后再冷凝，从而分离出整个组分的操作过程。该装置不需使用组分以外的其它溶剂，从而保证不会引入新的杂质。

[0045] 所述的电催化装置中通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团。本实施例中电催化处理装置中的催化剂采用现有的原料，催化剂参见专利ZL200710061391.8，电极材料采用碳板，催化电压为25V，催化电流为800A，催化时长为60min。

[0046] 电催化是对污水进行电化学处理，有效去除COD的一种新型污水处理工艺。电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团，·OH基团是催化氧化过程的中间产物，作为引发剂诱发链反应，对生物降解有机物特别适用。

[0047] 电催化后的污水进入RO反渗透装置，本实施例中的RO反渗透装置中的RO反渗透膜采用东丽品牌，处理量为0.3m^3/h。RO反渗透装置是将催化后的清水通过泵加压，经反渗透膜，有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。

[0048] 经过检测，经过本实施例的工艺处理的水箱的COD值如下：水箱水原液COD为50000mg/L；投加絮凝剂并过滤后COD≤25000mg/L；高温蒸馏后COD≤2000mg/L；电催化处理一小时后COD≤240mg/L；RO反渗透膜过滤后COD≤10mg/L，可完全符合地表水排放标准。经过本实施例处理前后的水箱水的水指标如表1所示。

[0049] 表1

[0050]

指标	处理前水箱水原液	处理后的水
pH	6.5	8
色度	3000	8
CODcr(mg/L)	50000	10
BOD5(mg/L)	10000	8
SS(悬浮物)(mg/L)	2000	8
NH_3-N(氨氮)(mg/L)	1500	3

[0051] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

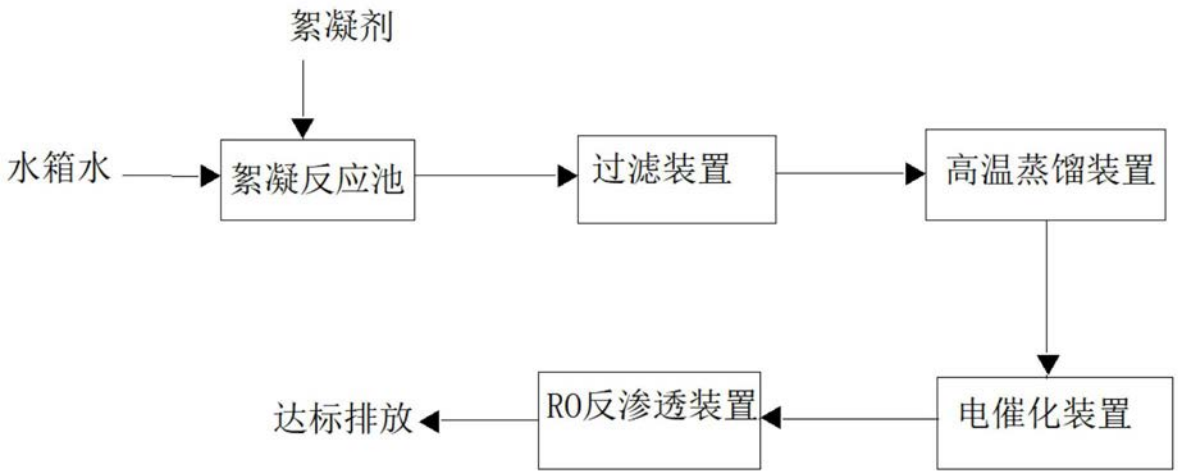


图1